

Mixed Reality and Wearable Vision

Università degli studi di Catania



SignVR

**Traduzione ASL
In tempo reale**



Davide Leotta

Elena Giunta

Damiano Rinaldi

Cos'è *SignVR*?



*Interfaccia principale dell'
Applicazione*

È un *software* per la **traduzione
in tempo reale**
da lingua inglese
a **Lingua dei Segni Americana**

Pensato come **strumento
Didattico e di assistenza**
A persone affette da
Disabilità uditiva

Cos'è *SignVR*?

Il *software* riconosce le parole dell'utente,
Le trascrive in *Gloss*
e le trasforma in animazioni
riprodotte da un **interprete virtuale**



UI di SignVR con Speech-To-Text
attivo

Fornisce un'interfaccia
modulare, permettendo di
modificare il posizionamento
degli elementi a piacere



Interprete Virtuale *Eliza*

Disabilità Uditiva

WHO definisce una perdita di 35dB nell'orecchio minormente compromesso come **disabilità uditiva**



World Health Organization

Il 5% della popolazione globale ha una forma debilitante di perdita d'udito dato destinato a crescere, con un 10% simato entro il 2050

La disabilità uditiva porta ad Emarginazione sociale, minore accesso Alle cure e peggiore qualità di vita

Open access Original research

BMJ Open Hearing loss in the working-age population: a systematic analysis from the Global Burden of Disease study 2021

Qidi Hu,^{1,2} Wen Shen,¹ Lili Kong,¹ Yi Zhou,¹ Ru Chen,² Jing Deng^{1,2}

ABSTRACT
Objective The working-age population (WAP) refers to individuals aged 15–64, who are the main drivers of production. Among the various factors affecting their productivity, hearing loss plays a significant role. However, epidemiological data on hearing loss in the WAP remain limited. The study analyses the global, regional and national situation of hearing loss in the WAP and predicts the disease burden up to 2040.
Setting This study was based on data from the Global Burden of Disease (GBD) 2021 study, covering 204 countries and territories from 1990 to 2021.
Participants The study population included all individuals aged 15–64 years, consistent with the United Nations definition of the WAP and adopted in the GBD 2021 study.
Design Data on the prevalence and years lived with disability (YLDs) due to hearing loss among the WAP were extracted from the GBD database. The disease burden was represented using both absolute numbers and age-standardised rates (ASRs). Trends were analysed with the estimated annual percentage change (EAPC). Subgroup analyses on sociodemographic index (SDI), gender, disease severity and causes were performed, and projections for

STRENGTHS AND LIMITATIONS OF THIS STUDY
⇒ This study's strengths are highlighted by the incorporation of the most recent Global Burden of Disease (GBD) 2021 data and a cutting-edge analysis examining the burden and evolving patterns of hearing loss within the working-age population (WAP).
⇒ The Nordpred model, incorporating the age-period-cohort framework, was used to forecast hearing loss data through 2040.
⇒ This study includes a subgroup analysis on socio-demographic index, gender, disease severity and causes.
⇒ Since the GBD 2021 data rely on estimates rather than direct observations, it may be subject to biases.
⇒ Although the GBD categorises hearing loss into different levels of severity, it lacks detailed differentiation of the aetiologies of hearing loss, making more precise analysis difficult.

along with the implementation of effective measures to reduce future burdens.

To cite: Hu Q, Shen W, Kong L, et al. Hearing loss in the working-age population: a systematic analysis from the Global Burden of Disease study 2021. *BMJ Open* 2025;15:e103248. doi:10.1136/bmjopen-2025-103248

► Prepublication history and additional supplemental material for this paper are available online. To view these files, please visit the journal online (<https://doi.org/10.1136/bmjopen-2025-103248>).

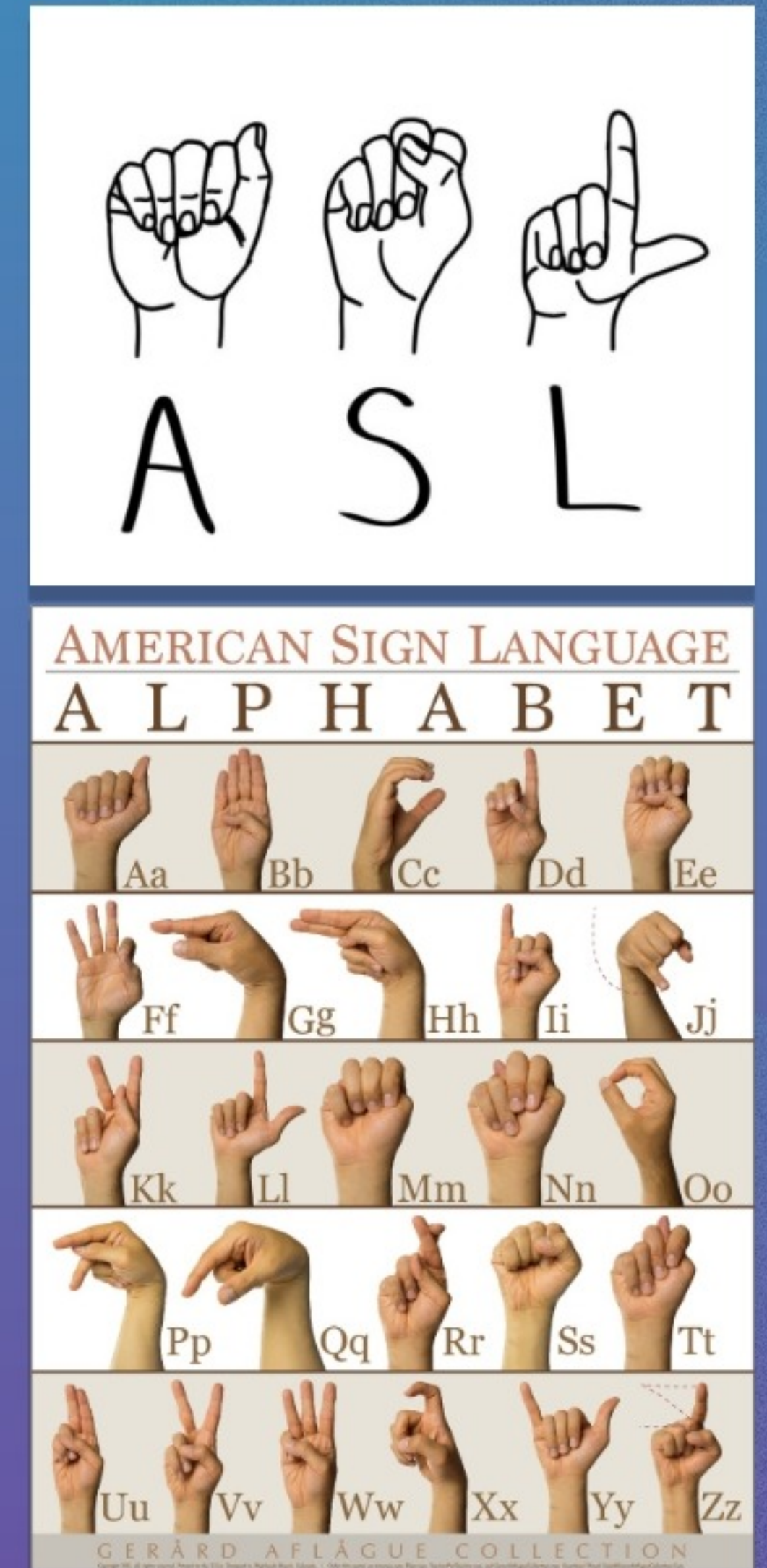
Received 06 April 2025
Accepted 25 October 2025

Studio basato sul Global Burden of Disease Study
Riguardo la perdita d'udito nella popolazione
In età lavorativa

Come funziona L'ASL?

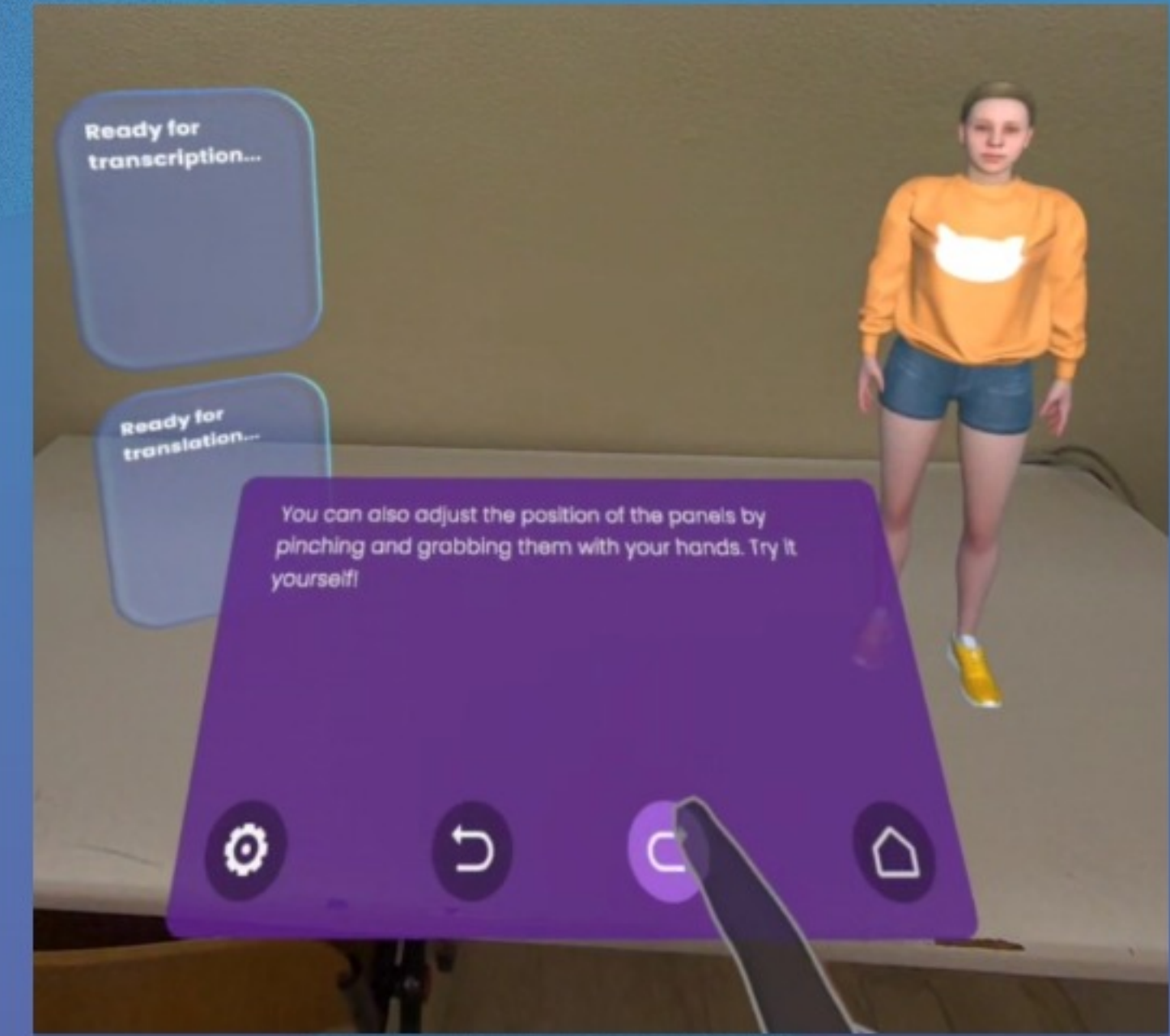
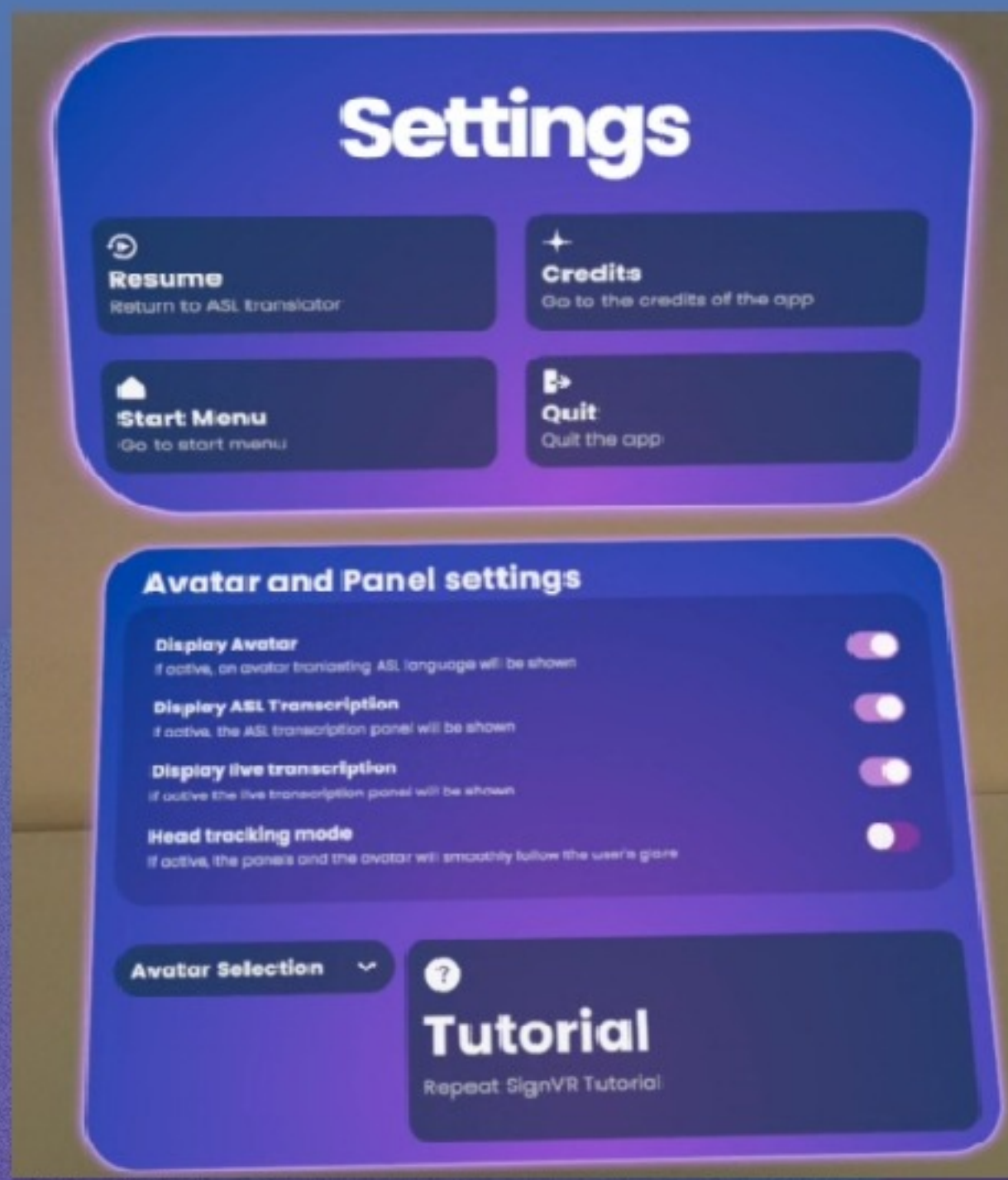
L'American Sign Language si basa su:

- **Handshape:** forma assunta dalla mano
- **Orientation:** direzione su cui punta il palmo della mano
- **Location:** Dove viene eseguito il movimento rispetto il corpo dell'interprete
- **Movement:** Se il movimento viene ripetuto o eseguito una volta sola
- **Non-Manual Expressions:** mimica facciale



Come usare SignVR

SignVR fornisce un **tutorial** interattivo che spiega all'utente come **accedere** alle **funzionalità** del programma



Il **software** permette di **modificare** diversi aspetti dell'**esperienza utente** Attraverso un apposito **pannello di impostazioni**

Come usare SignVR



Utilizzo della gesture scissor
Per accedere alle impostazioni

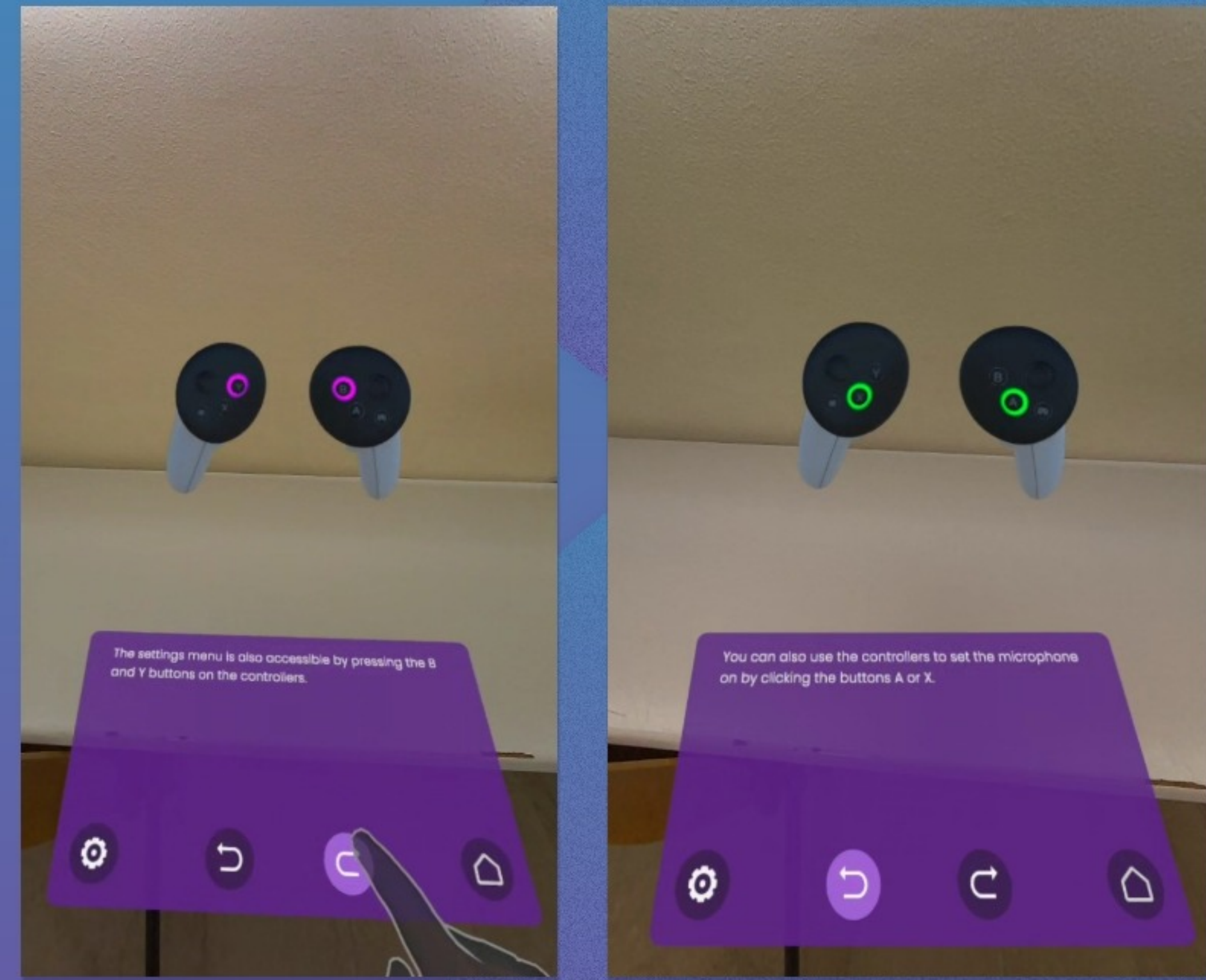
L'interazione con SignVR avviene mediante **gestures** che permettono di accedere alle **diverse funzionalità** del *software*

Il **controllo** sul **posizionamento**
Dei **pannelli** e l'accesso allo
Speech-To-Text vengono gestiti
Mediante **gestures**



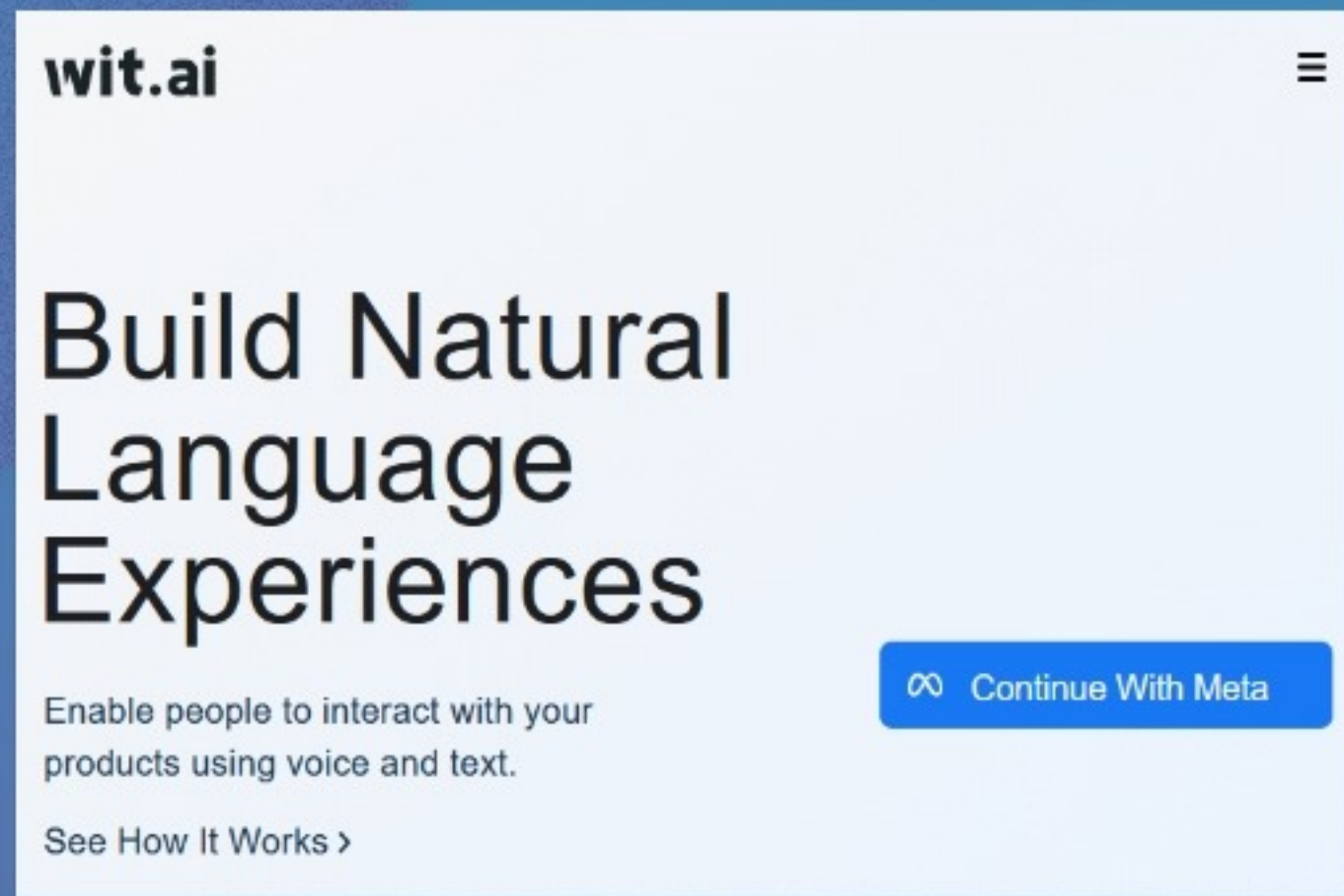
Interazione con Gestures e Controller

Il **software** supporta i **controller** Meta Quest.
Le **gestures** per *Speech-To-Text*, *Pinch* e pannello impostazioni sono **disponibili** tramite la **periferica**



Sezioni del *tutorial* riguardo l'uso dei *controller*

Utilizzo dell'IA in SignVR



Homepage della piattaforma Wit.ai

SignVR utilizza la tecnologia *Wit.ai* per implementare il *Riconoscimento del parlato*

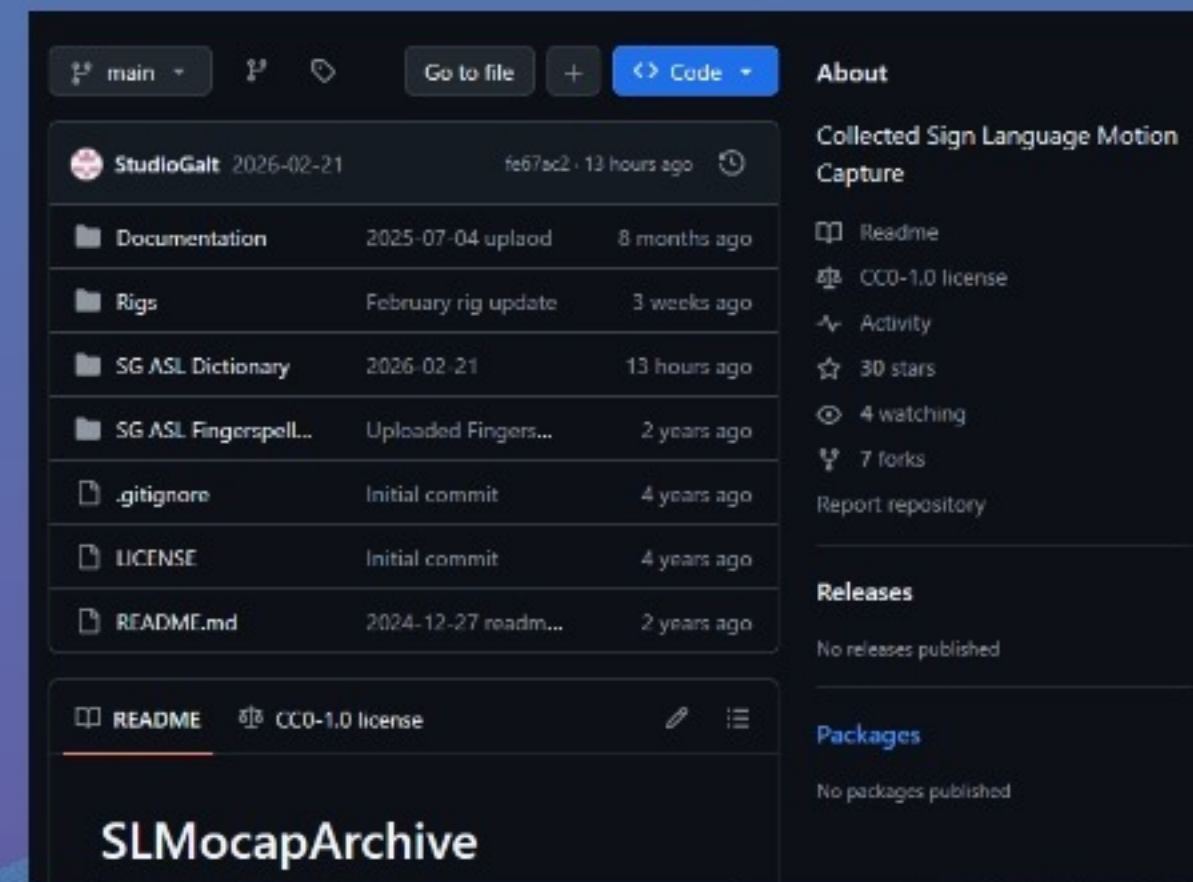
La **trascrizione** viene affidata a **LLaMA 3.3**, un grande modello di linguaggio, attraverso la **piattaforma di inferenza Groq**



Landing Page per LLaMA 3

Datasets e animazioni ASL

Le animazioni **ASL** provengono dalla **normalizzazione** di due **datasets**, queste vengono poi **tagliate e interpolate** per garantire **naturalzza** all'interprete virtuale



Datasets utilizzati per le animazioni di SignVR

Interfaccia del software Blender,
Utilizzato per la normalizzazione
delle animazioni

Il gruppo di lavoro



Davide Leotta

Animazioni
Integrazioni con LLM



Elena Giunta

Design e funzionalità UI/UX
Design di assets grafici



Damiano Rinaldi

Wireframing, prototipazione
Funzionalità UI

Mixed Reality and Wearable Vision

Università degli studi di Catania



SignVR

**Traduzione ASL
In tempo reale**



Davide Leotta

Elena Giunta

Damiano Rinaldi